

ABLEITUNGEN

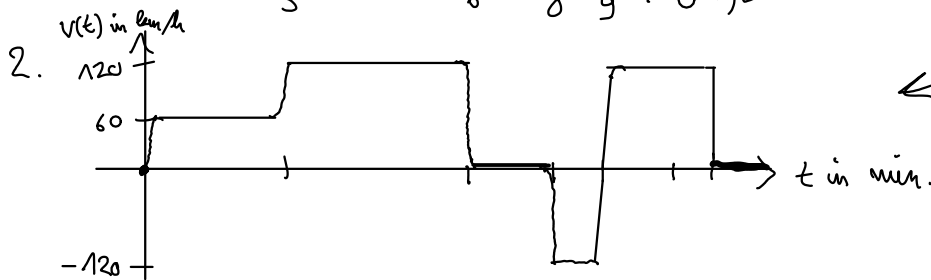
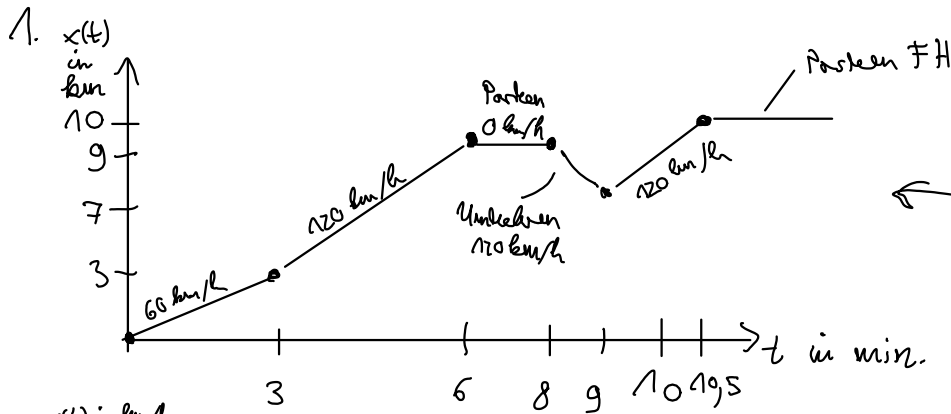
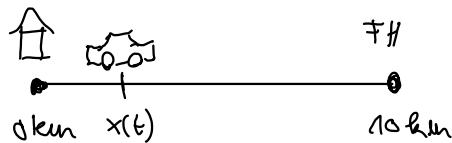
Fragen?

Ziel für Prüfung: $\sin(2x) \cdot e^{x^2+1}$ ableiten!

* **Strecke zur Hochschule.** Stellen Sie sich Ihren Weg zur Hochschule vor: Zu Hause sind Sie bei Kilometer 0 und z.B. bei Kilometer 10 sind Sie an der Hochschule.

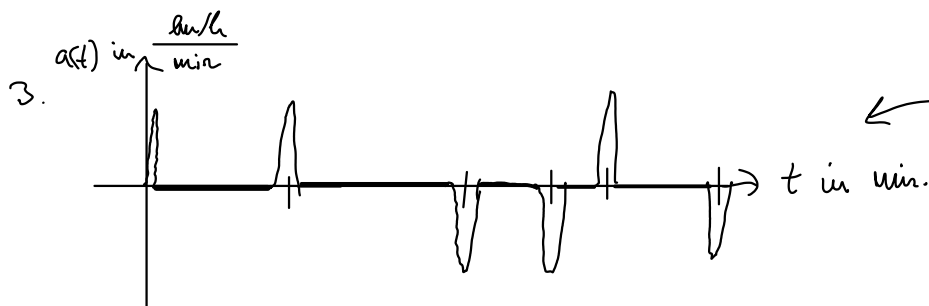
1. Zeichnen Sie ein Zeit/Weg-Diagramm in dem Sie zuerst mit 60 km/h durch die Stadt fahren, dann bis auf 120 km/h auf einer Landstrasse beschleunigen, dann kurz parken, dann ein kurzes Stück umkehren und dann aber ab in die Hochschule.
2. Zeichnen Sie zu obigem Diagramm ein Zeit/Geschwindigkeits-Diagramm.
3. Zeichnen Sie zu obigem Diagramm ein Zeit/Beschleunigungs-Diagramm.

Lösung.



← Höhen sind Steigungen
 $\frac{H\ddot{o}hen}{60}$

← Umrechnung
 $\frac{km}{h} \rightarrow \frac{km}{min}$

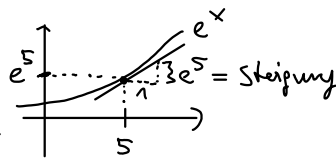


← Höhen entsprechen Steigungen

Eigener Lösungsversuch.

Chronograph
zur Geschwindigkeitsmessung





* **Ableitungen elementarer Funktionen.** Ergänzen Sie bitte die Tabelle:

$f(x)$	x^n	$\sin(x)$	$\cos(x)$	e^x	$\ln(x)$	$\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$
$f'(x)$	$n \cdot x^{n-1}$	$\cos(x)$	$-\sin(x)$	e^x	$\frac{1}{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$

$\uparrow$
 $n \in \mathbb{R}!$

$(x^{\frac{1}{2}})' = \frac{1}{2} \cdot x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2} \cdot x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

Aus diesen Ableitungen kann man sich viele weitere Ableitungen mit Hilfe folgender Regeln überlegen:

* **Ableitungsregeln.** Ergänzen Sie bitte die Regeln:

- Linearität: $(f + g)' = f' + g'$ und $(a \cdot f)' = a \cdot f'$ mit $a \in \mathbb{R}$
 - Produktregel: $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$
 - Quotientenregel: $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{g \cdot f' - f \cdot g'}{g^2}$ mit $g \neq 0$, Eselsbrücke: $\frac{\text{NAZ} - \text{ZAN}}{\text{N}^2}$
 - Kettenregel: $[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ außen ableiten & innen hinschreiben, innen nach differenzieren
 - Umkehrfunktion: $(f^{-1}(x))' = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$
 $\uparrow$
zu $f(x)$ Ableitung von ursprünglicher Fkt. $f(x)$
- z.B. $\ln(x)' = \frac{1}{e^{\ln x}} = \frac{1}{x}$

Ableitungen berechnen. Berechnen Sie die Ableitungen folgender Funktionen mit Hilfe dieser Regeln:

a) $f(x) = x^3$

b) $f(x) = x^{\sqrt{2}}$

c) $f(x) = \sqrt{x}$

d) $f(x) = \frac{1}{x}$

e) $f(x) = 5x^3 + 2x^2 + 1$

f) $f(x) = x^2 \cdot \sin(x)$

g) $f(x) = \frac{x}{3x+1}$

h) $f(x) = \tan(x)$

Hinweis: $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$

i) $f(x) = e^{2x}$

j) $f(x) = \ln(2x \cdot \cos(x))$

k) $f(x) = 5^x$

Hinweis: $5^x = e^{x \cdot \ln(5)}$

l) $f(x) = \arcsin(x)$

Hinweis: Umkehrfunktion

m) $f(x) = \arctan(x)$

Lösung.

a) $(x^3)' = 3x^2$ b) $(x^{\sqrt{2}})' = \sqrt{2} x^{\sqrt{2}-1}$ c) $(\sqrt{x})' = (x^{\frac{1}{2}})' = \frac{1}{2} x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
 $\left. \begin{matrix} (x^n)' = n x^{n-1} \end{matrix} \right\}$ d) $(\frac{1}{x})' = (x^{-1})' = (-1) \cdot x^{-1-1} = -x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$

$\left. \begin{matrix} \text{Linearität, PR, QR} \end{matrix} \right\}$ e) $f'(x) = 5 \cdot 3x^2 + 2 \cdot 2x = 15x^2 + 4x$ (Linearität, $(x^n)' = \dots$)
 f) $f'(x) \stackrel{\text{Produktregel}}{=} 2x \cdot \sin(x) + x^2 \cos(x)$ g) $f'(x) \stackrel{\text{QR}}{=} \frac{(3x+1) \cdot 1 - x \cdot 3}{(3x+1)^2} = \frac{1}{(3x+1)^2}$
 h) $f'(x) \stackrel{\text{QR}}{=} \frac{\cos(x) \cdot \cos(x) - \sin(x) \cdot (-\sin(x))}{(\cos(x))^2} = \frac{\cos^2(x) + \sin^2(x)}{\cos^2(x)} = \begin{cases} \frac{1}{\cos^2(x)} \\ 1 + \frac{\sin^2(x)}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x) \end{cases}$

$\left. \begin{matrix} \text{Kettenregel} \end{matrix} \right\}$ i) $(e^{2x})' = e^{2x} \cdot (2x)' = 2e^{2x}$ j) $(\ln(2x \cos x))' = \frac{1}{2x \cos x} (2x \cdot \cos x)' = \frac{2 \cos x - 2x \sin x}{2x \cos x} = \frac{1}{x} - \tan x$
 k) $(5^x)' = (e^{x \ln 5})' = \underbrace{e^{x \ln 5}}_{5^x} \cdot \underbrace{(x \ln 5)'}_{\ln 5} = \ln 5 \cdot 5^x$ (feste Zahl $\approx 1,6 \dots$) Allg. Exp.-Fkt.: $(a^x)' = \ln a \cdot a^x$

$\left. \begin{matrix} \text{Umkehrfkt.} \end{matrix} \right\}$ l) $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sin'(\arcsin x)} = \frac{1}{\cos(\arcsin x)} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ (Lestes Semester v22-sinus.pdf: $\cos(\arcsin(a)) = \sqrt{1-a^2}$)
 m) $(\arctan x)' = \frac{1}{\tan'(\arctan x)} = \frac{1}{1 + \underbrace{\tan(\arctan x)}_x^2} = \frac{1}{1+x^2}$ (h) $\tan'(x) = 1 + \tan^2(x)$

Eigener Lösungsversuch.